

Lygties sprendimas išskiriant dvinario kvadratą

KONSPEKTAS



Interaktyvi versija

TIKSLAS

Šioje pamokoje

Bet kurią kvadratinę lygtį pertvarkysi į pavidalą $(x + p)^2 = d$ ir ją išspręsi.

PAMOKOS PABAIGOJE

- ☐ Moku pertvarkyti $x^2 + bx + c$ į $(x + b/2)^2 + q$, taip pat kai $b/2$ yra trupmena.
- ☐ Moku išspręsti kvadratinę lygtį dvinario kvadrato išskyrimo būdu ir iš lygties $(x + p)^2 = d$ nustatyti, ar ji turi du sprendinius, vieną ar neturi nė vieno.

1 pamoka · apie 45 min

KĄ REIKIA MOKĖTI IŠ ANKSČIAU

- ↔ 1.1 pamoka · Kvadratinės lygtys: ką jau mokame išspręsti
- ↔ Veiksmų su trupmenomis
- ↔ Dvinario kvadrato išskyrimas paprastais atvejais

IŽANGA

Iš (E) atgal į (D)

1.1 pamoka baigėsi dviem tos pačios lygties pavidalais:

- (E) $x^2 - 4x - 5 = 0$
- (D) $(x - 2)^2 = 9$

Iš (D) į (E) perėjome atskliausdami. Dabar eikime atgal. Perkelk -5 į dešinę pusę: $x^2 - 4x = 5$.

1 lygis · slenkstinis

Kurį skaičių reikia pridėti prie $x^2 - 4x$, kad gautum $(x - 2)^2$?

Šį kartą žinome, kokio kvadrato ieškome. O kaip rasti tinkamą kvadratą lygčiai, kurią matai pirmą kartą, pavyzdžiui, $x^2 + 6x - 7 = 0$?

Dvinario kvadrato išskyrimas

Kvadratas ir juosta

Paimkime $x^2 + 6x$. Nubraižykime x^2 kaip kvadratą, kurio kraštinė x , o $6x$ – kaip juostą, kurios plotis 6, o ilgis x .

Perpjauk juostą

Perpjauk juostą į dvi juostas, kurių kiekviena $3 \times x$. Vieną padėk šalia kvadrato, kitą – po juo. Plotas tebėra $x^2 + 6x$.

Skaičius 3 yra skaičiaus 6 **pusė**.

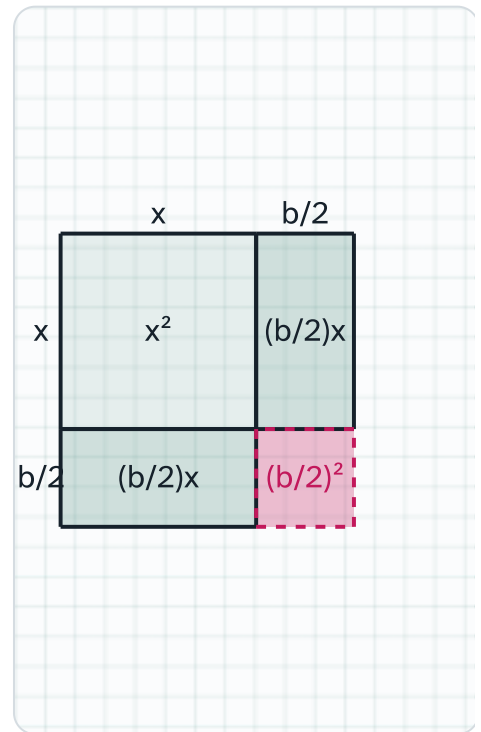
Užpildyk kampą

Trūksta kampo 3×3 . Pridėjus $3^2 = 9$, gaunamas kvadratas, kurio kraštinė $x + 3$:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2.$$

Brėžinys tinka tik kai $x > 0$, tačiau tapatybė galioja **visiems** realiesiems x : atskliausk $(x + 3)^2$ ir gausi $x^2 + 6x + 9$.

Tai vadinama **dvinario kvadrato išskyrimu**.



Taisyklė

Su bet kuriuo skaičiumi b : paimk jo pusę ir pakelk ją kvadratu.

$$x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2.$$

Patikrinkime atskliausdami dešiniąją pusę:

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{b}{2} + \left(\frac{b}{2}\right)^2 \\ &= x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

- Kai b neigiamas: $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$. Skaičiaus -4 pusė yra -2 . Pridedame jos kvadratą $(-2)^2 = 4$, o jis teigiamas. (Neigiamo pločio juostų nubraižyti negalime, bet algebra tinka.)
- Kai b nelyginis: $x^2 + x + \frac{1}{4} = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$. Trupmenos čia – įprastas dalykas.

Trinarį su bet koku laisvuju nariu galima užrašyti kaip dvinario kvadrato ir skaičiaus sumą. Pridėk $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ ir vėl jį atimk:

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 5 &= \underbrace{x^2 + 6x + 9}_{(x+3)^2} - 9 + 5 \\ &= (x + 3)^2 - 4. \end{aligned}$$

Sprendimas: keturi žingsniai

Dabar išspręskime (E), iš anksto nežinodami (D). Dešiniajame stulpelyje paaiškintas kiekvienas žingsnis. Kai pridedame skaičių, pridedame jį prie **abiejų** pusių.

$$\begin{array}{l|l} x^2 - 4x - 5 = 0 & + 5 \\ x^2 - 4x = 5 & + \left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4 \\ x^2 - 4x + 4 = 9 & \text{kairė pusė - kvadratas} \\ (x - 2)^2 = 9 & \end{array}$$

Tada $x - 2 = 3$ arba $x - 2 = -3$, todėl $x = 5$ arba $x = -1$.

Keturi žingsniai lygčiai $ax^2 + bx + c = 0$:

1. Jei $a \neq 1$, abi puses padalyk iš a . Tai galima, nes $a \neq 0$, ir sprendiniai nepasikeičia.
2. Laisvąjį narį perkėl į dešinę pusę.
3. Prie **abiejų** pusių pridėk $\left(\frac{b}{2}\right)^2$; čia b – x koeficientas po pirmojo žingsnio.
4. Kairiąją pusę užrašyk kaip kvadratą, $(x + p)^2 = d$, ir išspręsk lygtį taip, kaip 1.1 pamokoje.

Du sprendiniai, vienas ar nė vieno

Po ketvirtojo žingsnio gauname $(x + p)^2 = d$, ir viską lemia d , kaip 1.1 pamokoje:

- $d > 0$. $x^2 - 2x - 1 = 0$ virsta $(x - 1)^2 = 2$. Tada $x - 1 = \sqrt{2}$ arba $x - 1 = -\sqrt{2}$: **du sprendiniai**, $x = 1 + \sqrt{2}$ ir $x = 1 - \sqrt{2}$. Vien spėlioti sveikuosius skaičius neužtektų.
- $d = 0$. $x^2 - 6x + 9 = 0$ virsta $(x - 3)^2 = 0$: **vienas sprendinys**, $x = 3$.
- $d < 0$. $x^2 + 2x + 5 = 0$ virsta $(x + 1)^2 = -4$: lygtis **neturi realiųjų sprendinių**.

Du sprendinius dažnai užrašome kartu, su ženklu $\pm$ („plus minus“):

$x = 1 \pm \sqrt{2}$ reiškia $x = 1 + \sqrt{2}$ arba $x = 1 - \sqrt{2}$.

Išspręskime kartu

1 pavyzdys · $x^2 + 6x - 7 = 0$

LAISVASIS NARYS Į DEŠINĘ

$$x^2 + 6x = 7.$$

PRIE ABIEJŲ PUSIŲ PRIDEDAME $(6/2)^2 = 9$

$$x^2 + 6x + 9 = 16.$$

UŽRAŠOME KVADRATĄ

$$(x + 3)^2 = 16.$$

SPRENDŽIAME

$$x + 3 = 4 \text{ arba } x + 3 = -4, \text{ todėl } x = 1 \text{ arba } x = -7.$$

PATIKRINIMAS

$$1^2 + 6 \cdot 1 - 7 = 0 \checkmark \text{ ir } (-7)^2 + 6 \cdot (-7) - 7 = 49 - 42 - 7 = 0 \checkmark.$$

2 pavyzdys · Nelyginis b: $x^2 + 5x + 4 = 0$

LAISVASIS NARYS Į DEŠINĘ

$$x^2 + 5x = -4.$$

PRIE ABIEJŲ PUSIŲ PRIDEDAME $(5/2)^2 = 25/4$

$$x^2 + 5x + \frac{25}{4} = -4 + \frac{25}{4} = \frac{9}{4}.$$

UŽRAŠOME KVADRATĄ

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}.$$

SPRENDŽIAME

$$x + \frac{5}{2} = \frac{3}{2} \text{ arba } x + \frac{5}{2} = -\frac{3}{2}, \text{ todėl } x = -1 \text{ arba } x = -4.$$

3 pavyzdys · Kai $a \neq 1$: $4x^2 - 8x + 3 = 0$ DALIJAME IŠ $A = 4$

$$x^2 - 2x + \frac{3}{4} = 0. \text{ Kad galėtume taikyti taisyklę, } x^2 \text{ koeficientas turi būti } 1.$$

LAISVASIS NARYS Į DEŠINĘ

$$x^2 - 2x = -\frac{3}{4}.$$

PRIE ABIEJŲ PUSIŲ PRIDEDAME $(-2/2)^2 = 1$

$$x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{4}, \text{ t. y. } (x - 1)^2 = \frac{1}{4}.$$

SPRENDŽIAME

$$x - 1 = \frac{1}{2} \text{ arba } x - 1 = -\frac{1}{2}, \text{ todėl } x = \frac{3}{2} \text{ arba } x = \frac{1}{2}.$$

PATIKRINIMAS

$$4 \cdot \frac{9}{4} - 8 \cdot \frac{3}{2} + 3 = 9 - 12 + 3 = 0 \checkmark \text{ ir } 4 \cdot \frac{1}{4} - 8 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 1 - 4 + 3 = 0 \checkmark.$$

SANTRAUKA

Ką verta įsiminti

- **Dvinario kvadrato išskyrimas:** paimk x koeficiento pusę ir pakelk ją kvadratu: $x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$.
- Bet kurį trinąjį $x^2 + bx + c$ galima užrašyti kaip dvinario kvadrato ir skaičiaus sumą: $x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 - 4$.
- **Keturi žingsniai** lygčiai $ax^2 + bx + c = 0$:
 1. jei $a \neq 1$, abi puses padalyk iš a ;
 2. laisvąjį narį perkelt į dešinę;
 3. prie **abiejų** pusių pridėk $\left(\frac{b}{2}\right)^2$;
 4. užrašyk $(x + p)^2 = d$ ir išspręsk.
- $d > 0$: du sprendiniai, $x = -p \pm \sqrt{d}$; $d = 0$: vienas sprendinys, $x = -p$; $d < 0$: lygtis neturi realiųjų sprendinių.
- Kai b nelyginis arba $a \neq 1$, trupmenos – įprastas dalykas. Sprendinius patikrink: kiekvieną įstatyk į lygtį.

KITOJE PAMOKOJE

Kiekvieną kartą atlikome tuos pačius keturis žingsnius, tik su kitais skaičiais. Ką gausime, jei juos atliksime vieną kartą su raidėmis a , b ir c ?

[1.3 pamoka · Kvadratinės lygties sprendinių formulė →](#)